

OFERTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TECNOLOGIA

BIOS

Atn: Oscar Ruiz

**BIOS RadioDev –QUO4421
Bogotá, 2026-02-23**

**OPEN BUSINESS CONSULTING S.A.S
Bogotá: Carrera 45 57 70 302, (+57 1) 6914262,
sales@openbco.com**

Bogotá D.C., Colombia
[Feb 24 de 2026]

Señores
BIOS – Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia
Manizales, Caldas

Asunto: Presentación de propuesta técnica para dotación tecnológica del Centro Nacional de Investigación en Inteligencia Espectral (CENISER)

Respetados señores,

En nombre de **OPEN BUSINESS CONSULTING S.A.S.**, empresa colombiana con más de 18 años de experiencia en integración de soluciones avanzadas de telecomunicaciones, radiofrecuencia y sistemas definidos por software, nos permitimos presentar formalmente nuestra propuesta técnica y comercial para la implementación del componente tecnológico del proyecto CENISER.

Nuestra compañía ha participado en proyectos de:

- Laboratorios de medición RF de alta gama.
- Plataformas SDR para defensa y seguridad.
- Infraestructura HPC para análisis de datos.
- Sistemas de sincronización GNSS de alta precisión.
- Arquitecturas de ciberseguridad para entornos críticos.

El portafolio presentado incluye equipos de referencia internacional de fabricantes como:

- Keysight Technologies
- Rohde & Schwarz
- Ettus Research (NI)
- Tektronix
- Cisco Systems
- Dell Technologies

Proponemos no solo el suministro de equipos, sino también:

1. Instalación certificada y puesta en marcha.
2. Capacitación especializada al personal de BIOS.
3. Transferencia tecnológica documentada.
4. Soporte técnico local.
5. Garantía extendida institucional.
6. Acompañamiento en procesos de calibración inicial.

Consideramos que el proyecto CENISER posicionará a Colombia como referente regional en investigación espectral avanzada, y reiteramos nuestro compromiso de aportar capacidad técnica nacional para su consolidación.

Quedamos atentos a la posibilidad de ampliar esta propuesta en reunión técnica formal.

Cordialmente,

ALDEMAR GIRALDO P
GERENTE
ALDEMAR@openbco.com

COTIZACIÓN QUO 4421:

Proyecto: Centro Nacional de Investigación en Inteligencia Espectral (CENISER)
Entidad: BIOS – Centro de Bioinformática y Biología Computacional de Colombia
Proveedor Proponente: OPEN BUSINESS CONSULTING S.A.S. 900945950-2
Validez de la oferta: 90 días
Moneda: Pesos Colombianos (COP)
Valores estimados incluyen IVA y costos de importación y nacionalización

1. LABORATORIO HIL Y METROLOGÍA RF

Ítem	Descripción	Cant	Valor Unitario (COP)	Valor Total (COP)
1	Analizador de Espectro RTSA 8.3 GHz (Keysight N9042B UXA)	1	1.500.000.000	1.500.000.000
2	Analizador RTSA 26.5 GHz (R&S FSW26)	1	1.300.000.000	1.300.000.000
3	Generador Vectorial 6 GHz (Keysight MXG N5182B)	1	850.000.000	850.000.000
4	Emulador de Canal MIMO (Keysight PROPSIM F32)	1	1.800.000.000	1.800.000.000
5	Osciloscopio 4 GHz (Tektronix MSO64B)	1	420.000.000	420.000.000
6	Analizador de Redes Vectorial 26 GHz (R&S ZNB26)	1	750.000.000	750.000.000
7	Kit de calibración RF patrón	2	180.000.000	360.000.000
8	Medidores de potencia RF + sensores	2	120.000.000	240.000.000

Subtotal Laboratorio HIL:

7.220.000.000 COP

2. RED NACIONAL DE SENSORES SDR

Ítem	Descripción	Cant	Valor Unitario	Valor Total
9	USRP X410 (100 MHz BW)	6	220.000.000	1.320.000.000
10	USRP N320	4	140.000.000	560.000.000
11	USRP B210 Industrial	10	28.000.000	280.000.000
12	Antenas log-periódicas banda ancha	12	18.000.000	216.000.000
13	Antenas sectoriales	12	12.000.000	144.000.000
14	Amplificadores LNA bajo ruido	20	3.000.000	60.000.000
15	Atenuadores programables	10	8.000.000	80.000.000

16	GNSS Disciplined Oscillator	10	22.000.000	220.000.000
17	Servidores Edge Rugerizados	10	35.000.000	350.000.000

Subtotal Red SDR:

3.230.000.000 COP

3. INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL CENTRAL

Ítem	Descripción	Cant	Valor Unitario	Valor Total
18	Servidor HPC IA (4× GPU A100)	2	650.000.000	1.300.000.000
19	Sistema almacenamiento 1 PB RAID	1	450.000.000	450.000.000
20	Sistema Backup redundante	1	200.000.000	200.000.000
21	Firewall empresarial Fortinet 400F	1	120.000.000	120.000.000
22	Switch Core 100GbE Cisco	2	95.000.000	190.000.000

Subtotal Infraestructura Central:

2.260.000.000 COP

4. SERVICIOS INCLUIDOS EN LA COTIZACIÓN

Concepto	Valor (COP)
Instalación certificada y puesta en marcha	250.000.000
Capacitación técnica especializada (80 horas)	180.000.000
Integración HIL y validación inicial	220.000.000
Documentación técnica y transferencia	100.000.000
Soporte técnico primer año	150.000.000

Subtotal Servicios:

900.000.000 COP

RESUMEN GENERAL DE LA COTIZACIÓN

Componente	Valor (COP)
Laboratorio HIL	7.220.000.000
Red Nacional SDR	3.230.000.000
Infraestructura Central	2.260.000.000
Servicios e Integración	900.000.000
TOTAL COTIZADO	13.610.000.000 COP

CONDICIONES COMERCIALES

- Entrega estimada: 5–8 meses según disponibilidad fabricante.
- Garantía: 24 meses.

- Soporte local en Colombia.
- Modalidad de pago sugerida:
 - 40% anticipo
 - 40% contra entrega
 - 20% contra aceptación final